UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DO CÁVADO E DO AVE

Monitorização da produção industrial e indicadores de produtividade

Integração de Sistemas de Informação(ISI)

Nuno Filipe Martins Macedo

Nº 31536 – Regime Pós-laboral

Ano letivo 2026/2027

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos

Escola Superior de Tecnologia

Universidade Politécnica do Cávado e do Ave

Índice

Introdução 3
Enquadramento e problema 3
Objetivos 5
Conceitos e Tecnologias 6
Estratégia e Arquitetura 8
Arquitetura da solução 8
Estratégia utilizada 9
Transformações (ETL) 11
Extração: fontes e formatos 11
Transformação: validação, OEE e OLE 12
Carregamento: BD, ficheiros e logs 15
Jobs e Resultados 16
Jobs e orquestração 16
Dashboards e validação dos resultados 17
Vídeo de demonstração 21
Conclusão e Trabalho Futuro 22
Referências 23

Introdução

Enquadramento e problema

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Trabalho Prático I da unidade curricular de Integração de Sistemas de Informação (ISI), do ano letivo 2026/27, da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos.

O tema é a monitorização da produção industrial: acompanhar o desempenho de máquinas e o trabalho dos operadores que as utilizam. Numa fábrica, a informação necessária está dispersa por sistemas e formatos diferentes:

Informação	Origem	Formato
Eventos de produção (produção, paragens, manutenções)	Sistema das máquinas	Base de dados PostgreSQL
Ordens de produção (quantidades, ciclo ideal)	Planeamento	JSON
Picagens dos operadores (entradas e saídas)	Relógio de ponto	CSV
Manutenções planeadas	Manutenção	XML

Tabela 1 - Enquadramento

O problema é que nenhuma destas fontes, sozinha, responde às perguntas da gestão: qual a eficiência real de cada máquina (OEE), quanto produz cada operador e com que eficácia (OLE), e onde se perde tempo. Para isso é preciso extrair, validar, cruzar e calcular os dados num processo ETL, guardar os resultados numa base de dados central e apresentá-los em dashboards.

O trabalho foi inspirado no sistema de controlo de produtividade usado na empresa JASIL, que acompanha o desempenho das máquinas e dos operadores. Os indicadores e a forma de os calcular seguem a mesma lógica, aplicada aqui a dados simulados.

Todo o material do projeto (workflow KNIME, fluxos Node-RED, dashboard Grafana, dados, logs e scripts) está disponível no repositório Git: https://github.com/Nuno123456789/ISI_Nuno_Macedo_31536_LESIPL.git

Objetivos

O objetivo principal é construir um processo ETL que reúna as quatro fontes, calcule os indicadores de desempenho e os disponibilize numa base de dados central e em dashboards.

Objetivos específicos:

- Simular a produção e as picagens dos operadores em tempo real (Node-RED).
- Extrair dados de CSV, JSON, XML e PostgreSQL (KNIME).
- Validar e limpar os dados com expressões regulares, tratando nulos e duplicados.
- Calcular o OEE de cada máquina por dia e o OLE de cada operador por turno, incluindo o turno em curso.
- Carregar os resultados no PostgreSQL sem duplicar dados, exportar ficheiros CSV e JSON e registar logs.
- Apresentar os indicadores num dashboard Grafana, executado em Docker.

Objetivos de melhoria, face a um registo manual:

- Substituir cálculos manuais por um processo repetível, que pode ser executado várias vezes sem duplicar resultados.
- Rejeitar automaticamente dados mal formados, registando-os para análise.
- Identificar onde se perde tempo produtivo (paragens, manutenções, atrasos na entrada dos operadores).

Conceitos e Tecnologias

ETL (Extract, Transform, Load) é o processo de extrair dados de várias fontes, transformá-los (validar, limpar, cruzar, calcular) e carregá-los num destino comum.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) mede a eficácia de uma máquina como o produto de três fatores:

OEE = Disponibilidade × Desempenho × Qualidade

- **Disponibilidade** = tempo de funcionamento ÷ tempo planeado (o tempo planeado menos paragens e manutenções).
- **Desempenho** = (peças produzidas × ciclo ideal) ÷ tempo de funcionamento.
- **Qualidade** = peças boas ÷ peças produzidas.

OLE (Overall Labor Effectiveness) aplica a mesma ideia ao operador:

OLE = Disponibilidade × Desempenho × Qualidade

- **Disponibilidade** = tempo trabalhado (picagens) ÷ tempo previsto no horário, limitado a 100%.
- **Desempenho** = Σ(peças × ciclo ideal) ÷ tempo dos eventos de produção do operador.
- **Qualidade** = peças boas ÷ peças produzidas pelo operador.

Expressões regulares são padrões de texto usados aqui para validar formatos (códigos, datas, horas, valores permitidos) e para limpar texto.

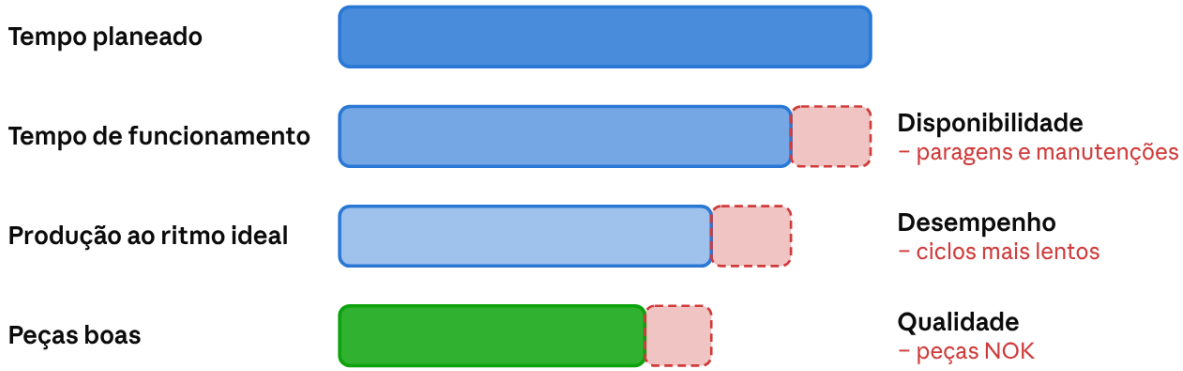


Figura 1 - Perdas de tempo associadas a cada fator do OEE

Cada fator mede uma perda: as paragens e manutenções reduzem a disponibilidade, os ciclos mais lentos que o ideal reduzem o desempenho e as peças NOK reduzem a qualidade. O OLE segue a mesma lógica, aplicada ao tempo do operador.

Na tabela seguinte apresentam-se as tecnologias utilizadas e o papel de cada uma no projeto.

Tecnologia	Papel no projeto
KNIME Analytics Platform 5.12	Processo ETL: extração, transformação, cálculos, carregamento e exportação
PostgreSQL 18	Base de dados central Producao: dados de origem e indicadores
Node-RED 5	Simulador de eventos de produção e relógio de ponto dos operadores
Grafana 11.2	Dashboards de monitorização
Docker Desktop	Execução do Grafana num contentor, definido em docker-compose.yml

Tabela 2 - Tecnologias usadas

Estratégia e Arquitetura

Arquitetura da solução

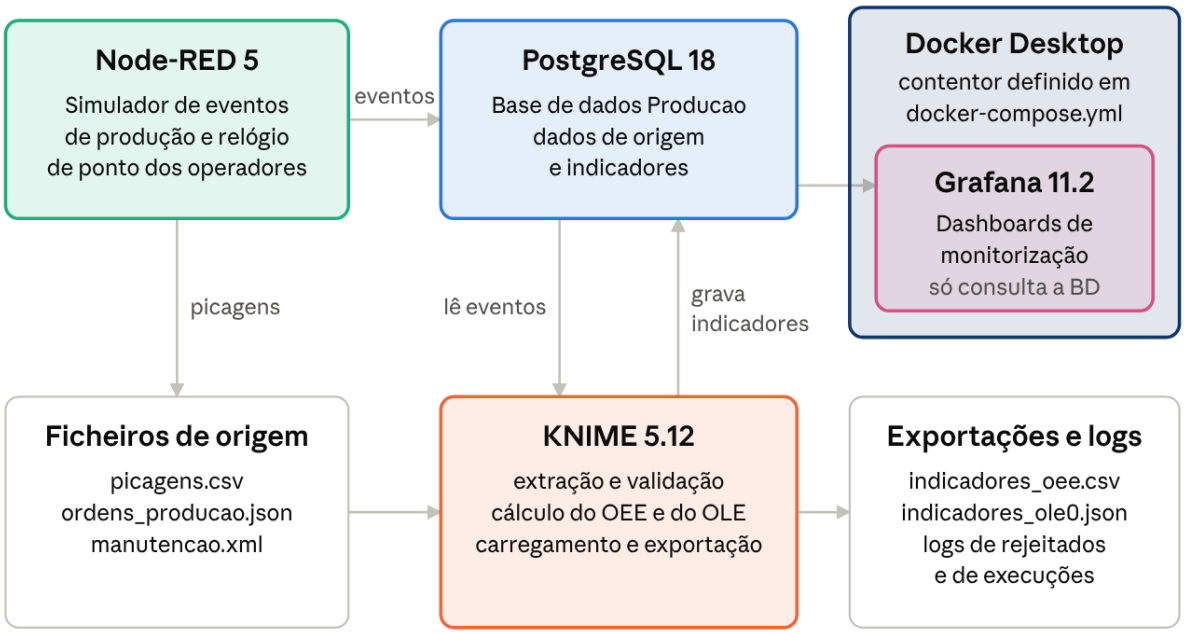


Figura 2 - Diagrama arquitetura

O Node-RED simula a fábrica: insere eventos de produção na base de dados e escreve as picagens no CSV. As ordens (JSON) e as manutenções (XML) são ficheiros fornecidos. O KNIME é o único ponto onde os dados são validados e transformados; grava os indicadores na base de dados, exporta-os para CSV e JSON e escreve os logs. O Grafana apenas consulta a base de dados.

Esta separação garante que os indicadores são calculados num único sítio: o Grafana mostra sempre os mesmos valores que ficam guardados na base de dados e nos ficheiros exportados.

Estratégia utilizada

A estratégia foi separar o trabalho por responsabilidade: o Node-RED gera os dados, o KNIME é o único que valida e calcula indicadores, o PostgreSQL guarda tudo e o Grafana apenas apresenta o que está gravado.

No KNIME, o workflow está organizado em seis metanodes, um por área funcional:

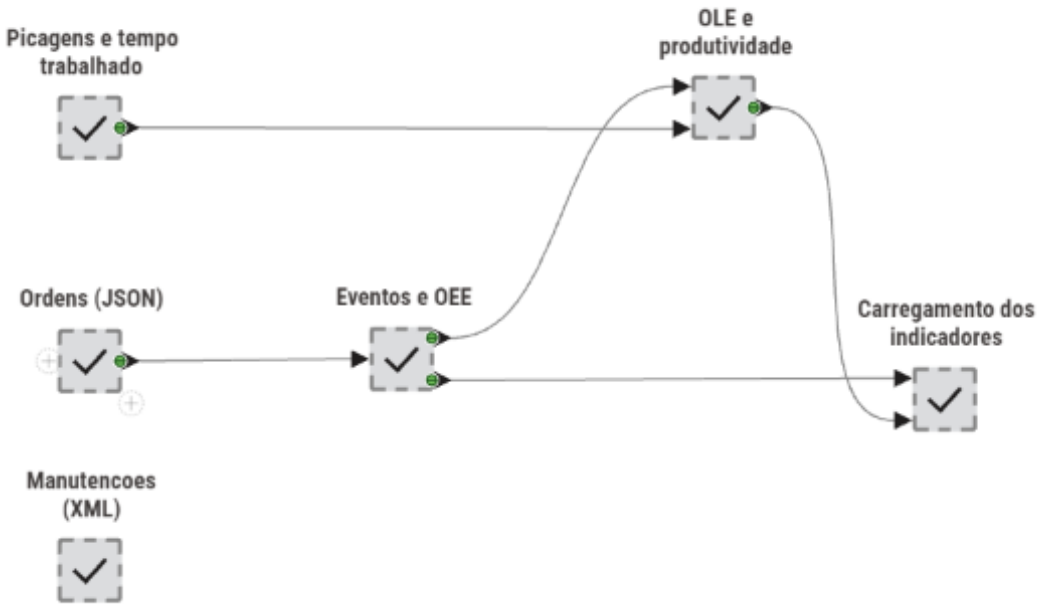


Figura 3 - Workflow principal do KNIME

As ligações entre os metanodes mostram por onde passam os dados. As ordens (JSON) são cruzadas com os eventos para calcular o OEE. Os eventos e as picagens juntam-se no metanode do OLE. O OEE e o OLE seguem depois para o carregamento. As manutenções (XML) são tratadas de forma independente e gravadas diretamente na base de dados. A tabela seguinte resume a fase do ETL e os principais operadores de cada metanode.

Metanode	Fase	Operadores principais
Ordens (JSON)	E, T	JSON Reader, JSON to Table, Rule Engine (regex), Row Filter, CSV Writer (log)
Eventos e OEE	E, T	DB Query Reader, Joiner, Math Formula, Column Renamer/Filter, Date&Time Difference, Rule Engine, GroupBy
Picagens e tempo trabalhado	E, T, L	CSV Reader, Rule Engine (regex), String to Date&Time, Joiner (anti-join), DB Writer, DB Query Reader com LAG(), GroupBy, CSV Writer (log)
OLE e produtividade	T	Math Formula, Rule Engine, GroupBy, Joiner, Expression
Manutenções (XML)	E, T, L	XML Reader, XPath, Rule Engine (regex), String Manipulation (regexReplace), String to Date&Time, Joiner (anti-join), DB Writer, Date&Time Difference, CSV Writer (log)
Carregamento dos indicadores	L	Column Renamer/Filter, Double to Integer, DB Merger, CSV Writer, Table to JSON, JSON Writer, DB Query Reader (log de execução)

Tabela 3 - Metanodes do workflow e operadores utilizados

E = Extração, T = Transformação, L = Carregamento (Load)

Três decisões orientaram o desenho:

- **Reexecução sem duplicados:** as picagens e as manutenções só gravam linhas novas (anti-join antes do DB Writer), e os indicadores são atualizados com DB Merger.
- **Validação antes do uso:** cada fonte passa por uma regra de expressões regulares. Só as linhas válidas seguem; as restantes são registadas num log ou ignoradas.
- **Portabilidade:** todos os ficheiros são lidos e escritos com caminhos relativos ao workflow, e o Node-RED usa uma variável de ambiente para a pasta do projeto.

Transformações (ETL)

Extração: fontes e formatos

O KNIME lê quatro formatos diferentes:

Fonte	Formato	Leitura no KNIME
eventos_producao, operadores, horarios, maquinas	PostgreSQL	DB Query Reader
picagens.csv	CSV	CSV Reader
ordens_producao.json	JSON	JSON Reader + JSON to Table
manutencao.xml	XML	XML Reader + XPath

Tabela 4 - Fontes de dados

Os eventos e as picagens são gerados em tempo real pelo Node-RED:

- Simulador: a cada minuto grava um evento (produção, paragem ou manutenção) numa máquina, com peças coerentes com o ciclo ideal e 10% de rejeição.
- Relógio de ponto: regista no CSV as entradas, as saídas e as pausas de cada operador, de acordo com o seu horário (3 turnos e um horário normal).

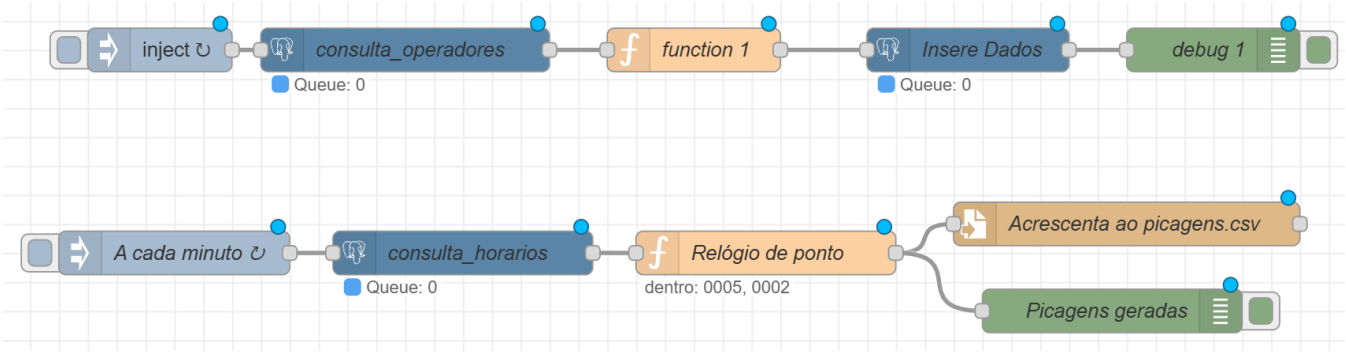


Figura 4 - Fluxos do Node-RED

Transformação: validação, OEE e OLE

Validação e limpeza

Cada fonte passa por um Rule Engine com expressões regulares, que marca cada linha como Valido ou Invalido. Um Row Filter deixa seguir só as linhas válidas. Nas ordens, picagens e manutenções, as linhas inválidas são registadas num ficheiro de log. Nos eventos e nos operadores, as inválidas são ignoradas e ficam fora dos cálculos.

Fonte	Verificações (expressões regulares e regras)
Ordens (JSON)	máquina **M[0-9]{3}**; ordem **[0-9]{7}**; referência **REF-[A-Z][0-9]{3}**; quantidade e ciclo ideal > 0
Picagens (CSV)	operador **[0-9]{4}**; data **(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0[1-9]|1[0-2])/[0-9]{4} ([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]**; tipo ENTRADA|SAIDA
Manutenções (XML)	máquina **M[0-9]{3}**; data **[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}**; horas **([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]**; tipo Preventiva|Corretiva; prioridade Baixa|Media|Alta; estado Planeada|Em curso|Realizada|Cancelada
Eventos (BD)	tipo PRODUCAO|PARAGEM|MANUTENCAO; estado PRODUCAO|PARADA|MANUTENCAO; motivo vazio na produção e obrigatório nas paragens e manutenções
Operadores (BD)	código só com números **[0-9]+**

Tabela 5 - Validações aplicadas aos dados

A expressão da data das picagens verifica cada parte separadamente: o dia (01 a 31), o mês (01 a 12), o ano (4 algarismos), a hora (00 a 23) e os minutos (00 a 59). Assim, uma data como 32/13/2026 25:10 é rejeitada.

Para além das expressões regulares, os dados são tratados assim:

- Duplicados: um Joiner (anti-join) compara as picagens e as manutenções com as que já estão na BD e só deixa passar as novas.
- Limpeza de texto: regexReplace remove os espaços a mais nas descrições das manutenções.
- Valores em falta: a regra dos eventos deteta motivos em falta, e uma picagem sem data é rejeitada.
- Conversão de tipos: texto para data e hora, e decimais para inteiros.

Cálculo do OEE (máquina/dia): os eventos válidos são cruzados com as ordens, para obter o ciclo ideal. Depois somam-se as peças e os tempos por máquina e por dia, e o *Math* Formula calcula disponibilidade, desempenho, qualidade e OEE.

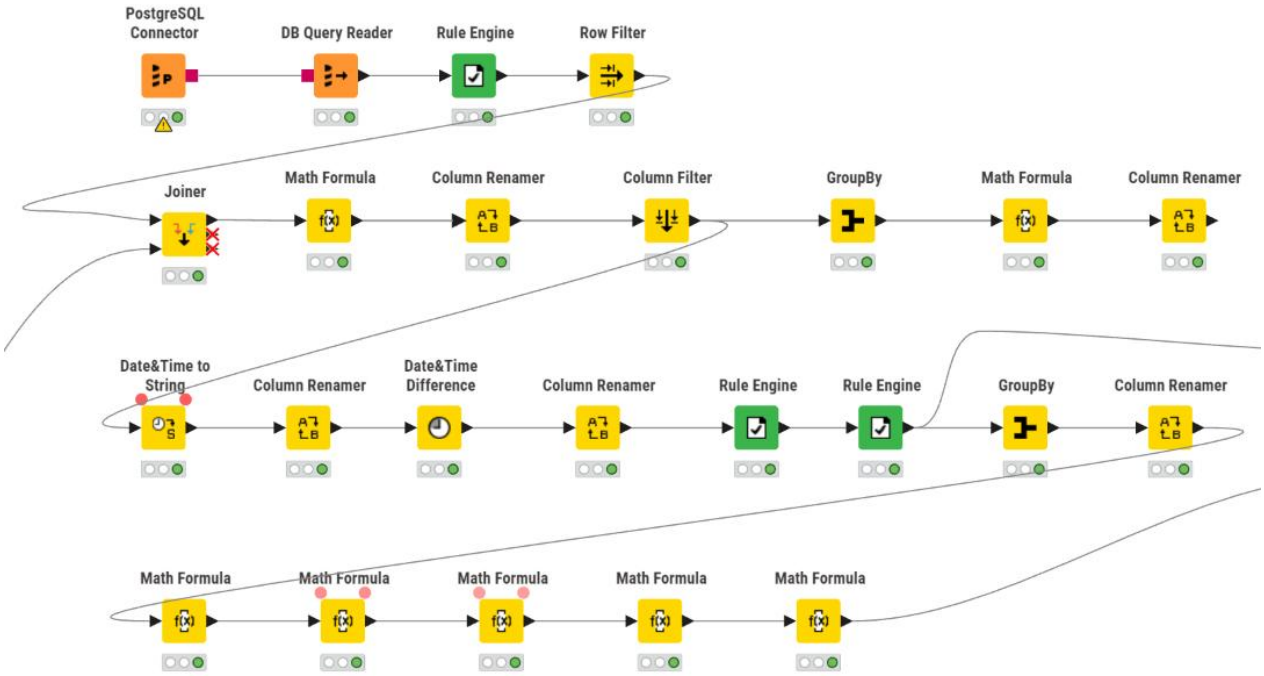


Figura 5 - Metanode OEE

Cálculo do OLE (operador/turno): o cálculo é feito em dois metanodes. No Picagens e tempo trabalhado, as picagens novas do CSV são validadas e gravadas na BD; depois, uma consulta SQL com ***LAG()*** junta cada entrada à saída seguinte, para obter o tempo trabalhado por turno. Se o operador ainda está a trabalhar, usa-se uma saída provisória à hora da execução, para que o turno em curso também apareça **(marcado com turno_em_curso = 1)**. No OLE e produtividade, esse tempo é cruzado com a produção do operador, e o Expression calcula o OLE.

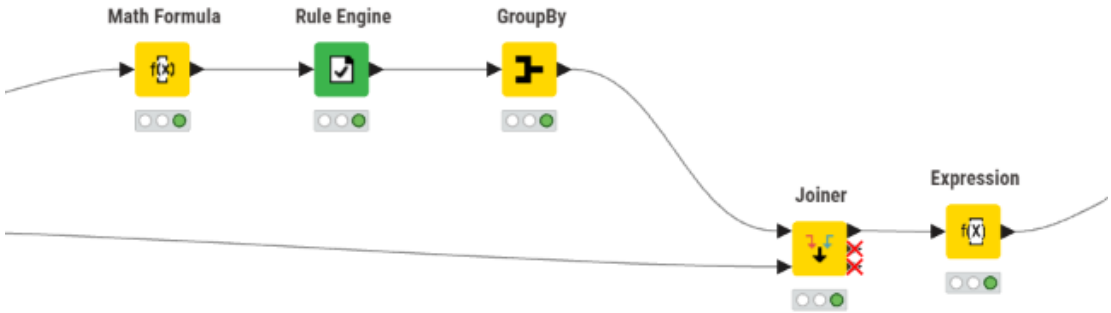


Figura 6 - Metanode OLE

Carregamento: BD, ficheiros e logs

Os indicadores são gravados na base de dados com o nó DB Merger: se a linha já existe, é atualizada; se não existe, é inserida. Assim o ETL pode ser executado várias vezes sem criar duplicados e sem apagar dados. Quando um turno em curso termina, a linha provisória do OLE é atualizada com a saída real e turno_em_curso passa a 0.

Destino	Conteúdo
BD: indicadores_producao	OEE por máquina e dia
BD: indicadores_operadores	OLE e produtividade por operador e turno
BD: picagens_operadores, manutencoes	Só as linhas novas do CSV e do XML
Exportacoes/	indicadores_oee.csv e indicadores_ole0.json
logs/	Linhas rejeitadas pela regex (uma por fonte) e registo de cada execução

Tabela 6 - Destinos dos dados

Todos os caminhos são relativos ao workflow, por isso o projeto funciona noutro computador sem alterações.

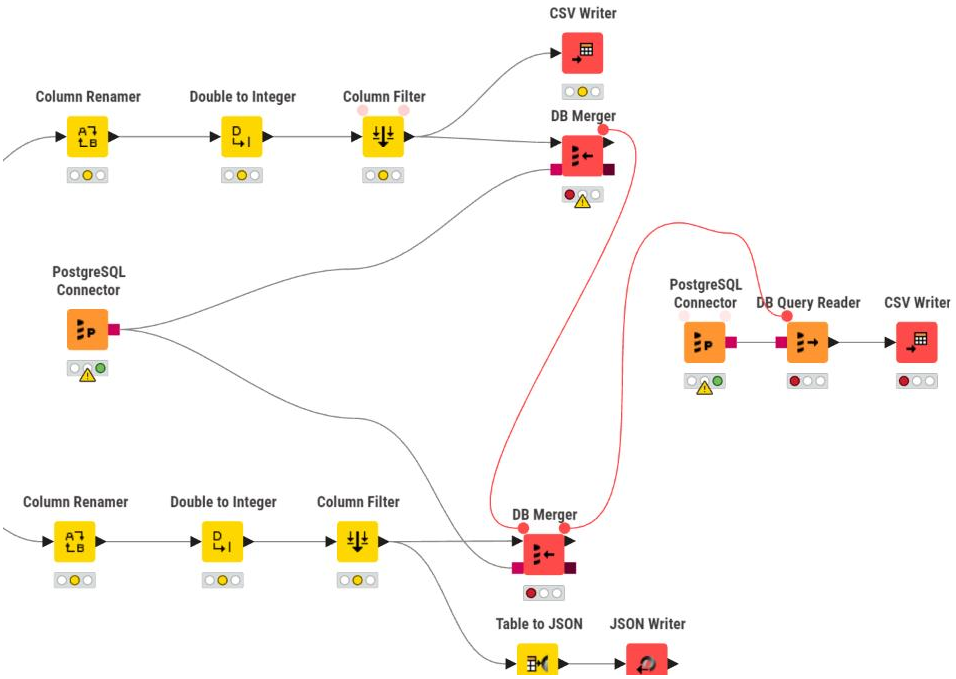


Figura 7 Carregamento dos indicadores

Jobs e Resultados

Jobs e orquestração

O sistema tem dois tipos de jobs:

Contínuos (Node-RED): o simulador de eventos e o relógio de ponto correm sozinhos, a cada minuto.

Sob pedido (KNIME): cada execução do workflow (Figura 3) segue esta ordem:

I. Lê e valida as ordens (JSON).
II. Grava as picagens novas (CSV) e as manutenções novas (XML) na BD.
III. Lê os eventos e as picagens da BD e calcula o OEE e o OLE.
IV. Grava o OEE e depois o OLE na BD (DB Merger) e exporta-os para CSV e JSON.
V. Regista a execução no log.

A ordem dentro de cada metanode é garantida por variáveis de fluxo: um nó só lê a BD depois de o anterior ter gravado, para que os cálculos usem sempre os dados acabados de inserir.

Execução: o *KNIME* é executado manualmente *(Reset all + Execute all).* O modo *batch* por linha de comandos deixou de estar disponível a partir do KNIME 5.9, por isso não foi possível agendar a execução.

Dashboards e validação dos resultados

Dashboard (Grafana)

O dashboard “Monitorização da Produção” lê apenas tabelas da base de dados preenchidas pelo KNIME e pelo simulador. O Grafana não calcula indicadores, só os mostra: o OEE por máquina e dia, o OLE e a produtividade por operador e turno (com o turno em curso destacado), o tempo de produção, paragem e manutenção de cada máquina, o progresso das ordens e as manutenções planeadas.

Na Figura 8, no topo, estão os totais: peças produzidas, OEE médio, taxa de rejeição e OLE médio. Em baixo está o OEE de cada máquina por dia, separado nas três componentes.

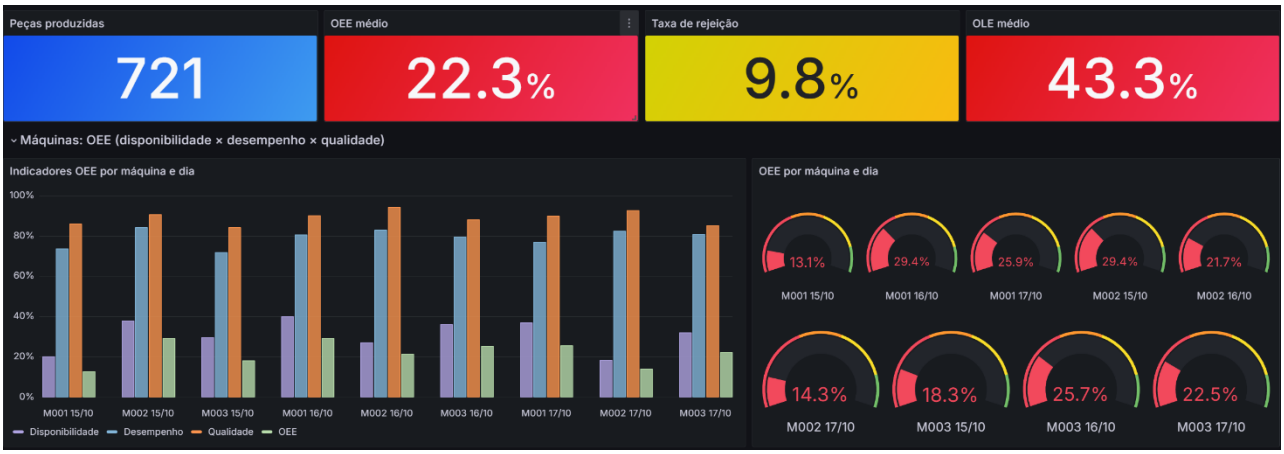


Figura 8 - Dashboard: indicadores gerais e OEE por máquina e dia

A Figura 9 mostra, no gráfico de barras, onde se perde a disponibilidade: o tempo de produção, de paragem e de manutenção, em minutos. Em baixo estão o progresso das ordens, a qualidade global e as peças produzidas por hora.



Figura 9 - Dashboard: tempo por estado e produção

Na Figura 10, a primeira tabela mostra o OLE de quem está a trabalhar agora (turno em curso) e a segunda mostra os turnos já fechados.

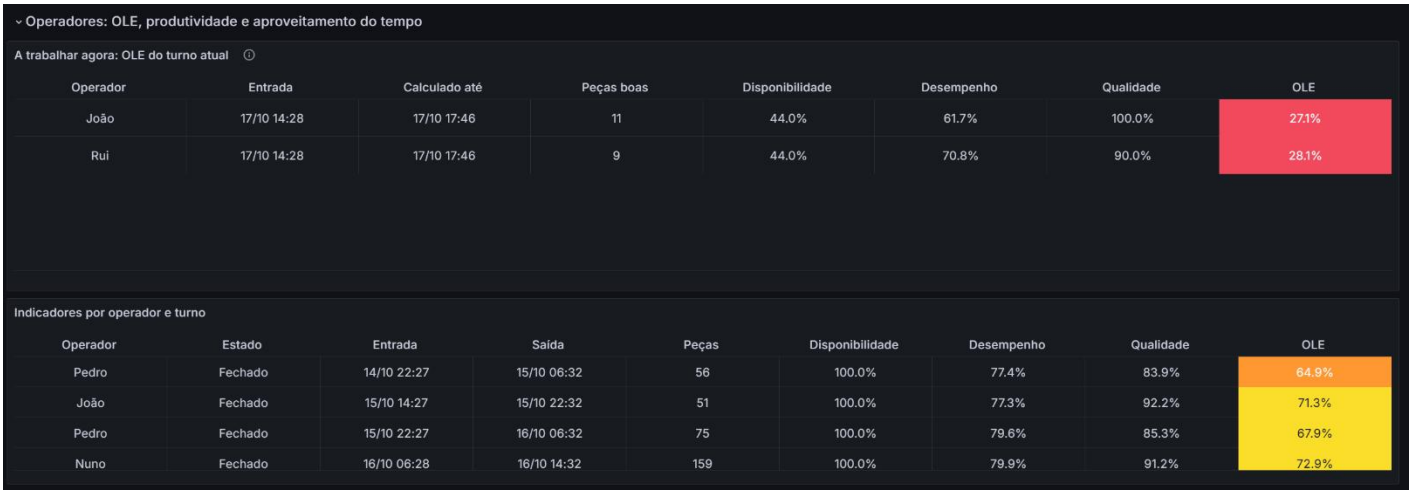


Figura 10 - Dashboard: OLE por operador e turno

A Figura 11 compara as horas previstas com as horas trabalhadas por operador e mostra as manutenções lidas do XML.



Figura 11 - Dashboard: aproveitamento do tempo e manutenções planeadas

Validação dos resultados

Para confirmar os resultados, os indicadores foram recalculados de forma independente e foram testados os casos principais:

Teste	Resultado
OEE recalculado à parte, a partir dos eventos	8 de 9 linhas iguais (a diferença era um evento criado depois da execução do KNIME)
OLE recalculado à parte, a partir das picagens	7 de 7 turnos iguais
Dados com erros em todas as fontes	Rejeitados e registados nos logs, ou ignorados; detalhe na Tabela 8
ETL executado duas vezes seguidas	Sem linhas duplicadas
Operador ainda em turno	Linha com turno_em_curso = 1, atualizada para 0 quando chegou a saída

Tabela 7 - Validação dos resultados

Testes com dados errados

Para testar a validação, foram acrescentados de propósito dados errados a todas as fontes: nos ficheiros JSON, XML e CSV, e na base de dados, através do script testes_eventos_errados.sql. Depois, o ETL foi executado de novo.

Fonte	Dados de teste
Ordens (JSON)	máquina M01, quantidade -50, referência REF-12, ordem com 6 dígitos, ciclo 0
Manutenções (XML)	hora 25:00, prioridade Urgente, máquina MX01, estado Feito, data 20/10/2026, descrição com espaços a mais
Picagens (CSV)	código 00A1 e 1, data 20-10-2026 6h28 e 32/13/2026, hora 25:10, tipo PAUSA, data vazia, picagem repetida
Eventos (BD)	paragem sem motivo, produção com motivo, tipo PAUSA, estado LIGADA

Tabela 8 - Dados de teste com erros

Os resultados foram os esperados:

- As 5 ordens, as 5 manutenções e as 7 picagens com erros foram rejeitadas e registadas nos respetivos logs.
- A descrição com espaços a mais foi limpa e gravada na base de dados.
- A picagem repetida foi ignorada e não foi gravada outra vez.
- Os 4 eventos errados foram ignorados e ficaram fora do cálculo do OEE e do OLE.

Em nenhum dos casos o ETL parou com erro, e os dados válidos continuaram a ser carregados normalmente.

Vídeo de demonstração

O vídeo mostra o sistema a funcionar de ponta a ponta: a simulação no Node-RED, a execução do ETL no KNIME com os dados de teste, os logs de rejeitados, a base de dados e o dashboard Grafana. Pode ser visto lendo o QR Code ou no endereço:

https://drive.google.com/file/d/1Agk5HjLyUx4heihLvDerddqY-LfCRbaV/view?usp=drive_link

Conclusão e Trabalho Futuro

Conclusão

O projeto cumpre o objetivo proposto: as quatro fontes de dados (PostgreSQL, CSV, JSON e XML) são extraídas, validadas e transformadas no KNIME. O OEE de cada máquina e o OLE de cada operador são calculados e gravados na base de dados, e o Grafana mostra-os quase em tempo real. A validação independente confirmou os cálculos, e o ETL pode ser executado várias vezes sem criar duplicados. Os testes com dados errados em todas as fontes mostraram que o sistema rejeita e regista os dados com erros, ou ignora-os, sem interromper o processo e sem afetar os indicadores.

Limitações

- O KNIME é executado manualmente, porque o modo *batch* deixou de estar disponível nas versões recentes.
- Os dados são simulados pelo Node-RED e não vêm de máquinas reais.
- O OLE do turno em curso só é atualizado quando o ETL é executado.
- Os eventos inválidos são excluídos dos cálculos, mas não ficam registados num log, ao contrário das outras fontes.
- As expressões regulares verificam o formato das datas, mas não o calendário (por exemplo, 31/02 é aceite).

Trabalho futuro

- Agendar a execução do ETL, por exemplo com o KNIME Hub.
- Enviar alertas automáticos quando uma máquina fica parada demasiado tempo.
- Ligar o sistema a fontes reais, como os autómatos (PLC) ou o sistema de produção da fábrica (MES).
- Registar também os eventos inválidos num log, como já acontece nos ficheiros.

Referências

Docker Inc. (2026). Docker documentation. https://docs.docker.com

Grafana Labs. (2026). Grafana documentation. https://grafana.com/docs/grafana/latest/

IPCA. (2026). Enunciado do Trabalho Prático I – Integração de Sistemas de Informação. LESI, 2026/27.

JASIL. (2026). Sistema de controlo de produtividade [Sistema interno da empresa, não publicado].

KNIME AG. (2026). KNIME Analytics Platform documentation. https://docs.knime.com

Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. Productivity Press.

OpenJS Foundation. (2026). Node-RED documentation. https://nodered.org/docs/

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/